(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110883745 A
(43)申请公布日 2020.03.17

(21)申请号 201911262574.5

(22)申请日 2019.12.11

(71)申请人 徐州市工业设备安装有限责任公司
地址 221000 江苏省徐州市二环西路160号

(72)发明人 马荔

(51)Int.Cl.
B25H 3/02(2006.01)
B25H 5/00(2006.01)

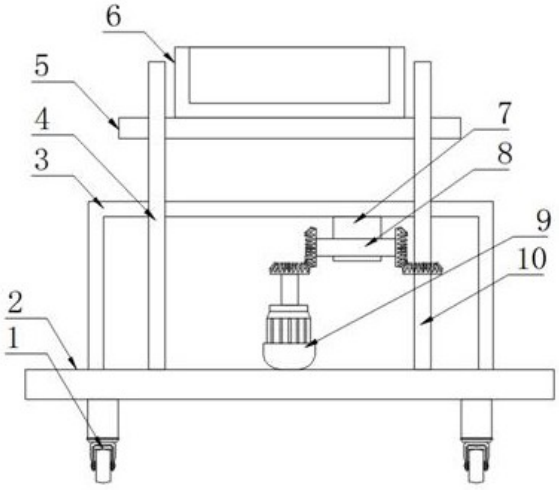
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

一种便于调节的机电设备工具架

(57)摘要

本发明公开了一种便于调节的机电设备工具架，具体涉及机电设备技术领域，包括底板，所述底板底部固定连接有支柱，所述支柱底部固定连接有滚轮，所述底板顶部设置有支架，所述底板顶部一侧固定连接有竖轴，所述底板顶部另一侧转动连接有丝杆，所述底板顶部固定连接有电机，所述电机输出端固定连接有传动轴，所述传动轴和丝杆之间设置有横轴。本发明通过丝杆转动可以带动支撑板上下移动，从而可以带动其顶部的盒体上下移动，通过在横轴顶部转动连接有连接杆可以保持横轴稳定转动，通过在底板顶部固定连接有支架，有利于保持竖轴和丝杆的稳定性，通过此结构可以方便盒体上下运动，有利于适应身高不同的人群，从而更具有实用性。



CN 110883745 A

1.一种便于调节的机电设备工具架,包括底板(2),其特征在于:所述底板(2)底部固定连接有支柱,所述支柱底部固定连接有滚轮(1),所述底板(2)顶部设置有支架(3),所述底板(2)顶部一侧固定连接有竖轴(4),所述底板(2)顶部另一侧转动连接有丝杆(10),所述底板(2)顶部固定连接有电机(9),所述电机(9)输出端固定连接有传动轴,所述传动轴和丝杆(10)之间设置有横轴(8),所述支架(3)顶部设置有支撑板(5),所述支撑板(5)顶部设置有盒体(6),所述丝杆(10)贯穿支撑板(5)并与支撑板(5)螺纹连接。

2.根据权利要求1所述的一种便于调节的机电设备工具架,其特征在于:所述传动轴顶端固定连接有第一锥齿轮,所述横轴(8)一端固定连接有与第一锥齿轮相啮合的第二锥齿轮。

3.根据权利要求1所述的一种便于调节的机电设备工具架,其特征在于:所述横轴(8)远离电机(9)的一端固定连接有第三锥齿轮,所述丝杆(10)外侧固定连接有与第三锥齿路相啮合的第四锥齿轮。

4.根据权利要求1所述的一种便于调节的机电设备工具架,其特征在于:所述竖轴(4)贯穿支撑板(5)并于支撑板(5)滑动连接,所述竖轴(4)和丝杆(10)均贯穿支撑板(5)并与支撑板(5)转动连接。

5.根据权利要求1所述的一种便于调节的机电设备工具架,其特征在于:所述横轴(8)顶部设置有连接杆(7),所述连接杆(7)与支架(3)固定连接,所述连接杆(7)与横轴(8)转动连接。

一种便于调节的机电设备工具架

技术领域

[0001] 本发明涉及机电设备技术领域，更具体地说，本发明涉及一种便于调节的机电设备工具架。

背景技术

[0002] 机电设备一般指机械、电器及电气自动化设备，在建筑中多指除土工、木工、钢筋、泥水之外的机械、管道设备的统称，它不同于五金，多指能实现一定功能的成品。

[0003] 现有的机电设备用工具箱在实际使用时，不能够方便快速地调节其高度。

[0004] 因此，发明一种便于调节的机电设备工具架来解决上述问题很有必要。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术的上述缺陷，本发明的实施例提供一种便于调节的机电设备工具架，方便对底板进行移动，通过电机输出端带动传动轴转动，通过第一锥齿轮和第二锥齿轮相啮合，使得传动轴可以带动横轴转动，通过第三锥齿轮和第四锥齿轮相啮合使得横轴可以带动丝杆转动，丝杆与支撑板螺纹连接，而竖轴与支撑板滑动连接，因此当丝杆转动时可以带动支撑板上下移动，从而可以带动其顶部的盒体上下移动，通过在横轴顶部转动连接有连接杆可以保持横轴稳定转动，通过在底板顶部固定连接有支架，有利于保持竖轴和丝杆的稳定性，通过此结构可以方便盒体上下运动，有利于适应身高不同的人群，从而更具有实用性。

[0006] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种便于调节的机电设备工具架，包括底板，所述底板底部固定连接有支柱，所述支柱底部固定连接有滚轮，所述底板顶部设置有支架，所述底板顶部一侧固定连接有竖轴，所述底板顶部另一侧转动连接有丝杆，所述底板顶部固定连接有电机，所述电机输出端固定连接有传动轴，所述传动轴和丝杆之间设置有横轴，所述支架顶部设置有支撑板，所述支撑板顶部设置有盒体，所述丝杆贯穿支撑板并与支撑板螺纹连接。

[0007] 在一个优选地实施方式中，所述传动轴顶端固定连接有第一锥齿轮，所述横轴一端固定连接有与第一锥齿轮相啮合的第二锥齿轮。

[0008] 在一个优选地实施方式中，所述横轴远离电机的一端固定连接有第三锥齿轮，所述丝杆外侧固定连接有与第三锥齿路相啮合的第四锥齿轮。

[0009] 在一个优选地实施方式中，所述竖轴贯穿支撑板并于支撑板滑动连接，所述竖轴和丝杆均贯穿支撑板并与支撑板转动连接。

[0010] 在一个优选地实施方式中，所述横轴顶部设置有连接杆，所述连接杆与支架固定连接，所述连接杆与横轴转动连接。

[0011] 本发明的技术效果和优点：

通过电机输出端带动传动轴转动，通过第一锥齿轮和第二锥齿轮相啮合，使得传动轴可以带动横轴转动，通过第三锥齿轮和第四锥齿轮相啮合使得横轴可以带动丝杆转动，丝

杆与支撑板螺纹连接，而竖轴与支撑板滑动连接，因此当丝杆转动时可以带动支撑板上下移动，从而可以带动其顶部的盒体上下移动，通过在横轴顶部转动连接有连接杆可以保持横轴稳定转动，通过在底板顶部固定连接有支架，有利于保持竖轴和丝杆的稳定性，通过此结构可以方便盒体上下运动，有利于适应身高不同的人群，从而更具有实用性。

附图说明

[0012] 图1为本发明的整体结构示意图。

[0013] 图2为本发明的竖轴分布图。

[0014] 图3为本发明的连接板结构示意图。

[0015] 附图标记为：1滚轮、2底板、3支架、4竖轴、5支撑板、6盒体、7连接杆、8横轴、9电机、10丝杆。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0017] 根据图1-3所示的一种便于调节的机电设备工具架，包括底板2，所述底板2底部固定连接有支柱，所述支柱底部固定连接有滚轮1，所述底板2顶部设置有支架3，所述底板2顶部一侧固定连接有竖轴4，所述底板2顶部另一侧转动连接有丝杆10，所述底板2顶部固定连接有电机9，所述电机9输出端固定连接有传动轴，所述传动轴和丝杆10之间设置有横轴8，所述支架3顶部设置有支撑板5，所述支撑板5顶部设置有盒体6，所述丝杆10贯穿支撑板5并与支撑板5螺纹连接；

进一步的，所述传动轴顶端固定连接有第一锥齿轮，所述横轴8一端固定连接有与第一锥齿轮相啮合的第二锥齿轮；

进一步的，所述横轴8远离电机9的一端固定连接有第三锥齿轮，所述丝杆10外侧固定连接有与第三锥齿路相啮合的第四锥齿轮；

进一步的，所述竖轴4贯穿支撑板5并于支撑板5滑动连接，所述竖轴4和丝杆10均贯穿支撑板5并与支撑板5转动连接；

进一步的，所述横轴8顶部设置有连接杆7，所述连接杆7与支架3固定连接，所述连接杆7与横轴8转动连接。

[0018] 本发明工作原理：

参照说明书附图1-3，通过在底板2底部固定连接有滚轮1，方便对底板2进行移动，通过电机9输出端带动传动轴转动，通过第一锥齿轮和第二锥齿轮相啮合，使得传动轴可以带动横轴8转动，通过第三锥齿轮和第四锥齿轮相啮合使得横轴8可以带动丝杆10转动，丝杆10与支撑板5螺纹连接，而竖轴4与支撑板5滑动连接，因此当丝杆10转动时可以带动支撑板5上下移动，从而可以带动其顶部的盒体6上下移动，通过在横轴8顶部转动连接有连接杆7可以保持横轴8稳定转动，通过在底板2顶部固定连接有支架3，有利于保持竖轴4和丝杆10的稳定性，通过此结构可以方便盒体6上下运动，有利于适应身高不同的人群，从而更具有实

用性。

[0019] 最后应说明的几点是:首先,在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,可以是机械连接或电连接,也可以是两个元件内部的连通,可以是直接相连,“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变,则相对位置关系可能发生改变;

其次:本发明公开实施例附图中,只涉及到与本公开实施例涉及到的结构,其他结构可参考通常设计,在不冲突情况下,本发明同一实施例及不同实施例可以相互组合;

最后:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

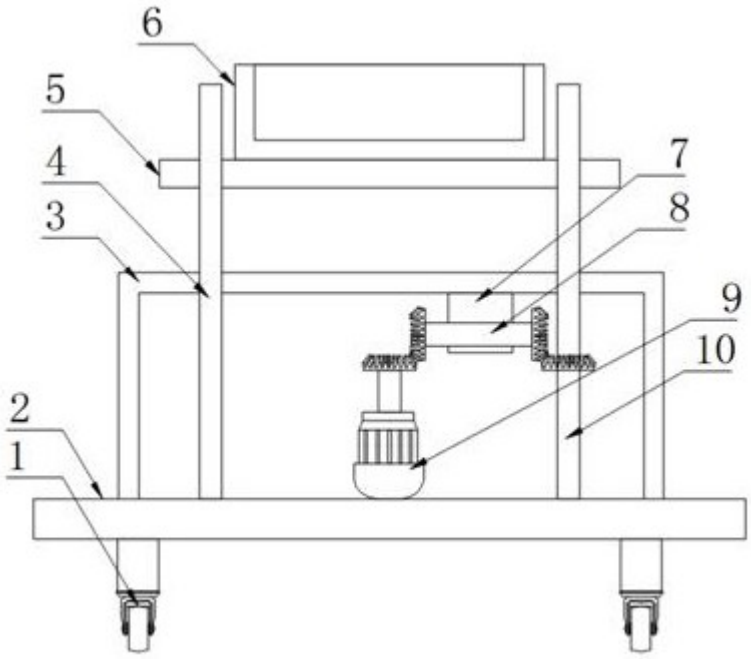


图 1

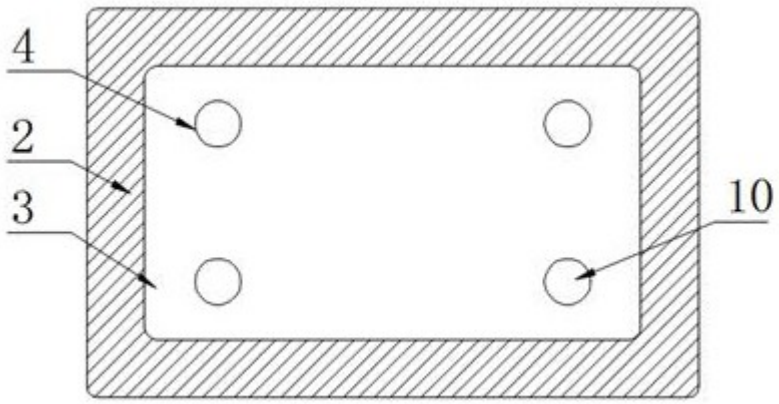


图 2

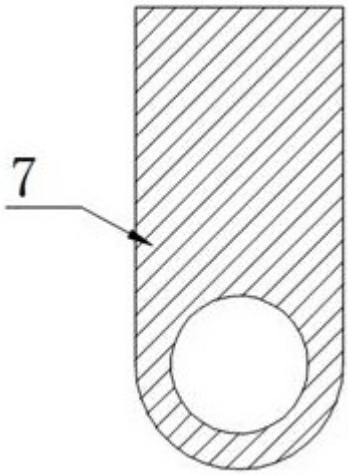


图 3